Nama: Raihan Aqila Thahir
NIM: 191344024
Kelas: 2 NK
TTD: RAQILA

UTS sistem komunikasi I (2020/2021)

1) B. salah

2) D. satelit

3) A. skywave

4) A. Lebih dari satu sinyal data tunggal (isyarat) dapat dikirim dengan satu media jaringan yang sama; mengakomodasi lalu lintas yang terjadi dalam arah yang berbeda (pengiriman dan penerimaan) pada satu media secara bersamaan; unidirectional; dapat mengirimkan beberapa gelombang sinyal sekaligus

5) B. salah

6) microphone; speaker/loudspeaker; layar monitor/TV; kamera; telepon

7) Half-Duplex

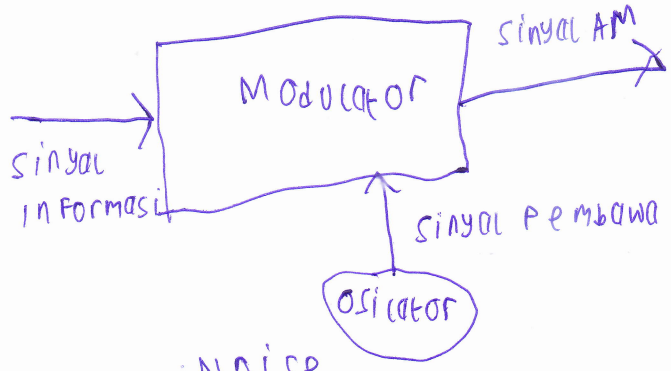
~~8) Modulasi merupakan suatu teknik untuk menumpangkan sinyal informasi yang berfrekuensi~~

8) Modulasi adalah proses menumpangkan sinyal informasi yang berfrekuensi rendah kedalam sinyal pembawa (carrier) yang berfrekuensi tinggi agar dapat dikirim/dipancarkan dari transmitter ke receiver yang jauh jaraknya

9) — (Tidak Dinilai)

10) Modulator

Nama : Raihan Aqila Thahir
NIM : 19134024

11) 

12) ~~interferensi~~ Noise

13) Jika (parameter sinyal tinggi dan noise rendah) S/N Besar

14) Noise ~~desain~~ figure (F) / Faktor Derau

15)

16) Dik: F = 7 dB
T = 27°C = 300 K
Bw = 50 MHz
Dit: Pn threshold?
Jawab: Pn = (10 · log (k . T . Bw)) + F
= (10 · log (1,38 x 10^{-23} . 300 . 50 x 10^{6})) + 7 dB
~~Pn = 20,7 x 10^{-14} dBW~~
Pn = (10 · log(20,7 x 10^{-14})) + 7 dB
Pn = -126,84 dBw + 7 dB → Pn = -119,84 dBw

17) Dik: F = 12 dB
Si = 7 x 10^{-10} watt
V ni = 0,03 x 10^{-6} volt = 3 x 10^{-8} volt
Ni = 3 x 10^{-16} watt
Dit: S/N input & S/N output?

Nama: Raihan Aqila Thahir

NIM : 19.1344024

18) Thermal Noise (Internal Noise)

19) AM-SSB (single side ~~Band~~ Surpressed Band)

20) under-modulasi

21) LSB = 100 kHz - 5 kHz = 95 kHz //

USB = 100 kHz + 5 kHz = 105 kHz //

Bandwidth = 2 * Fm = 2 x 5 kHz = 10 kHz //

22) Diket: $V_{max} = 18$ Vp $E_C = 10$ Vp

$V_{min} = 2$ Vp

Dit: V_{USF}, V_{LSF} & V_C ?

Jawab: ·) $V_{USF} = V_{LSF} = \frac{V_m}{2}$ atau $\frac{1}{4}(V_{max} - V_{min})$

· $V_{USF} = V_{LSF} = \frac{1}{4}(18-2) \rightarrow$ **$V_{USF} = 4$ Volt** //

$V_{LSF} = 4$ Volt //

$V_C = \frac{1}{2}(V_{max} + V_{min}) = \frac{1}{2}(18+2) = \frac{1}{2} \cdot 20 \rightarrow$ **$V_C = 10$ Volt** //

23) -Indeks ~~modulasi~~ koefisien $\rightarrow \beta = \frac{V_m}{V_C} = \frac{8}{10} \rightarrow$ **$\beta = 0,8$** //

-Persen modulasi $\rightarrow m = \beta \times 100\% \rightarrow m = 0,8 \times 100\% \rightarrow$ **$m = 80\%$** //

24) Dik: $F_C = 500$ kHz $F_m = 10$ kHz

$V_C = 20$ Vp $V_m = 7,5$ Vp

Dit: V_{USF}, V_{LSF}, m ?

Jawab: $V_{USF} = V_{LSF} = \frac{V_m}{2} = \frac{\beta \times V_C}{2} = \frac{(\frac{V_m}{V_C}) \times V_C}{2} = \frac{(\frac{7,5}{20}) \times 20}{2} \rightarrow$ **$V_{USF} = 3,75$ Vp** //

$V_{LSF} = 3,75$ Vp //

$m = \beta \times 100\% = 0,375 \times 100\% \rightarrow$ **$m = 37,5\%$** //

37,5% //

Nama: Raihan Aqila Thohir
NIM: 19134024

25) Dik: Sama dengan NO. 24

Dit: V_{max} & V_{min}?

Jawaban: $V_{max} = V_c + V_m$

$= 20 + 7{,}5$

$V_{max} = 27{,}5\ V_p$ //

$V_{min} = V_c - V_m$

$= 20 - 7{,}5$

$V_{min} = 12{,}5\ V_p$ //

26) Dik: $V_C = 10$ Vp

$R_L = 10\ \Omega$

indeks modulasi $= 1 = 100\%$

Dit: Daya pembawa (P_c), P_{USB} & P_{LSB}?

Jawab: $P_c = \frac{V_c^2}{R} = \frac{10^2}{10} \rightarrow P_c = 10$ watt //

$P_{USB} = P_{LSB} = \left(\frac{m^2}{4}\right) \times P_c = \left(\frac{1}{4}\right) \times 10 \rightarrow$

$P_{USB} = 2{,}5$ watt //

$P_{LSB} = 2{,}5$ watt

27) Dik: Sama dengan NO. 26

Dit: P_{total} (P_t) di sinyal termodulasi

Jawaban: $P_t = P_c\left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = 10\left(1 + \frac{1}{2}\right)$

$= 10\left(\frac{2}{2} + \frac{1}{2}\right)$

$= 10\left(\frac{3}{2}\right)$

$P_t = 15$ watt